

# APOSTILA – PROBLEMAS DE MATEMÁTICA PARA O 3º ANO DO ENSINO MÉDIO – ETEC

Profs. Carlos Eduardo Spadin e Eduardo Ono

Atualizado em 01/10/2025

## MÉTODO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR (OU NÃO)

Seguindo os passos de George Polya, em *A arte de resolver problemas* (1959), podemos dizer que um bom método de resolução de questões em matemática é composto pelos seguintes procedimentos:

- Compreender o problema (CP): o que é necessário para resolvê-lo? Quais suas variáveis e incógnitas?
- Designar um plano (DP): Esse problema é conhecido? Como as variáveis estão correlacionadas? Quais estratégias devemos usar para sua resolução?
- Executar o plano (EP): é possível verificar cada passo da execução? É possível demonstrar que o plano está correto?
- Retrospecto do problema (RP): é possível verificar o resultado encontrado?

Acrescentamos um quinto elemento, referente à resposta.

- Apresentação da Resposta (AR): Como mostrar a solução de maneira coerente com a pergunta formulada?

Pontes (2019) nos oferece alguns exemplos de aplicação dessa metodologia, conforme segue:

Um casal tem filhos e filhas. Cada filho tem o número de irmãos igual ao número de irmãs. Cada filha tem o número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Qual é o total de filhos e filhas do casal?

CP: O problema consiste em determinar o número de filhos e filhas de um casal, seguindo as hipóteses apresentadas. Desta forma, seja  $x$  o número de filhos e  $y$  o número de filhas.

DP: O plano será estabelecido seguindo as seguintes hipóteses: Se  $x$  é o número de filhos, então o número de seus irmãos será  $x - 1$ . Se  $y$  é o número de filhas, então o número de suas irmãs será  $y - 1$ . Assim, cada filho tem  $x - 1$  irmãos e  $y$  irmãs e cada filha tem  $y - 1$  irmãs e  $x$  irmãos.

EP: Observa-se que se seguirmos o plano estabelecido e atentando para o enunciado do problema, podemos formar o seguinte sistema:

$$x - 1 = y$$

$x = 2(y - 1)$ . Resolvendo o sistema de equações teremos:  $x = 4$  e  $y = 3$ .

RP: Substituindo os resultados encontrados no modelo, verificamos que os valores são compatíveis.

AR: O casal tem um total de 7 filhos. (acrécimo nosso).

Explicando, Pontes (2019) nos diz que

O problema sobre idades (...) sua resolução parte da ideia de gerar duas incógnitas ( $x$  e  $y$ ) e estabelecer um sistema de equações com essas variáveis pré-determinadas. O método de Polya é extremamente didático e de fácil compreensão e leva (...) [o] aprendiz a acompanhar passo a passo o modelo desejado

Lembre-se sempre que, mais importante que decorar fórmulas ou símbolos, é desenvolver um raciocínio válido, capaz de chegar, com base nas informações dadas, a um resultado logicamente coerente. Nisso reside a verdadeira matemática.

Referência:

## MATEMÁTICA COMPUTACIONAL

## GEOMETRIA ESPACIAL

1.

## CONES E ESFERAS

2. (Unicamp 2020) As coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias traçadas sobre o globo terrestre ou um mapa. Através da interseção de um meridiano com um paralelo, podemos localizar cada ponto da superfície da Terra. Como a Terra apresenta uma superfície quase esférica, é possível determinar dois pontos diametralmente opostos, denominados antípodas. Apenas algumas cidades brasileiras têm uma cidade antípoda, como Coari (AM) e Pontes e Lacerda (MT). Assinale a alternativa que indica duas cidades antípodas.

- a) Pontes e Lacerda (Brasil) – 15° latitude S e 60° longitude W; Candelária (Filipinas) – 15° latitude N e 60° longitude E.
- b) Coari (Brasil) – 4° latitude S e 63° longitude W; Temon (Malásia) – 4° latitude N e 63° longitude E.
- c) Coari (Brasil) – 4° latitude S e 63° longitude W; Temon (Malásia) – 4° latitude N e 117° longitude E.
- d) Pontes e Lacerda (Brasil) – 15° latitude S e 60° longitude W; Candelária (Filipinas) – 75° latitude N e 120° longitude E.

## GEOMETRIA ANALÍTICA

3. Verifique se os pontos  $A(-3, 5)$ ,  $B(1, 1)$  e  $C(3, -1)$  são colineares (pertencem à mesma reta).

4. (ITA 2014) Seja  $ABC$  um triângulo de vértices  $A = (1, 4)$ ,  $B = (5, 1)$  e  $C = (5, 5)$ . O raio da circunferência circunscrita ao triângulo mede, em unidades de comprimento,

- a)  $\frac{15}{8}$
- b)  $\frac{5\sqrt{17}}{4}$
- c)  $\frac{3\sqrt{17}}{5}$
- d)  $\frac{5\sqrt{17}}{8}$
- e)  $\frac{17\sqrt{5}}{8}$

5. Mostre que a distância de um ponto  $P(x_0, y_0)$  a uma reta  $r: \alpha x + \beta y + \gamma = 0$  é dada por

$$d_{P,r} = \frac{|\alpha x_0 + \beta y_0 + \gamma|}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}.$$



6. A distância entre o ponto  $P = (1, -2)$  e a reta  $r: 3x - 4y + 9 = 0$  é igual a

- a) 4
- b) 5
- c) 10
- d) 20
- e) 25

7. (CESGRANRIO-RJ, adap.) O ponto  $A(-1, -2)$  é um vértice de um triângulo equilátero  $ABC$ , cujo lado  $BC$  está sobre a reta de equação  $x + 2y - 5 = 0$ . A medida  $h$  da altura desse triângulo é igual a

- a) 2
- b) 10
- c)  $2\sqrt{5}$
- d)  $10\sqrt{5}$
- e) Nenhuma das anteriores.

8. (EsPCEEx 2020) Os pontos  $A(3, -2)$  e  $B(-1, 3)$  são vértices opostos de um quadrado  $ABCD$ . A equação da reta que contém a diagonal  $BD$  é

- a)  $5x + 4y - 7 = 0$
- b)  $8x - 10y - 3 = 0$
- c)  $8x + 10y - 13 = 0$
- d)  $4x - 5y + 3 = 0$
- e)  $4x + 5y - 7 = 0$

9. (Unicamp 2018) No plano cartesiano, sejam  $C$  a circunferência de centro na origem e raio  $r > 0$  e  $s$  a reta de equação  $x + 3y = 10$ . A reta  $s$  intercepta a circunferência  $C$  em dois pontos distintos se e somente se

- a)  $r > 2$ .
- b)  $r > \sqrt{5}$ .
- c)  $r > 3$ .
- d)  $r > \sqrt{10}$ .

10. Mostre que o ângulo formado entre duas retas concorrentes é igual a

$$\tan \theta = \left| \frac{a_1 - a_2}{1 + a_1 \cdot a_2} \right|$$

ou

$$\tan \theta = \left| \frac{1}{a} \right|.$$

se uma das retas for uma reta vertical.

11. Determine o ângulo formado entre as retas  $2x - y - 5 = 0$  e  $3x + y + 1 = 0$ .

12. Qual é o ângulo formado entre as retas  $x - 3 = 0$  e  $y = -x + 2$ ?

### Circunferências

13. (EAM 2023) Considere as equações

$$x^2 - 9y^2 - 6x - 18y - 9 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$$

$$x^2 - 4x - 4y + 8 = 0$$

com  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ . Analise e assinale a opção que apresenta, respectivamente, as representações geométricas das equações.

- a) Hipérbole, elipse, parábola.
- b) Hipérbole, circunferência, reta.
- c) Hipérbole, circunferência, parábola.
- d) Elipse, circunferência, parábola.
- e) Elipse, circunferência, reta.

## NÚMEROS COMPLEXOS

### Potenciação – Fórmulas de De Moivre

14. Dado um número complexo  $z = a + bi$  e um número  $n \in \mathbb{N}$ , a 1ª Lei de De Moivre diz que

$$z^n = \rho^n [\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)]$$

Demonstre.

15. (ITA 2024) Sejam  $a = 1 + 3\sqrt{3}i$  e  $b = 2\sqrt{3} + 4i$  números complexos. O menor valor de  $m \in \mathbb{N}$  tal que  $a^m = b^m$  é

- a) 6
- b) 8
- c) 10
- d) 12
- e) Não existe  $m \in \mathbb{N}$  satisfazendo esta igualdade.

16. (Unicamp 2018) Sejam  $a$  e  $b$  números reais não nulos. Se o número complexo  $z = a + bi$  é uma raiz da equação quadrática  $x^2 + bx + a = 0$ , então

- a)  $|z| = \frac{1}{\sqrt{3}}$
- b)  $|z| = \frac{1}{\sqrt{5}}$
- c)  $|z| = \sqrt{3}$
- d)  $|z| = \sqrt{5}$

ANÁLISE COMBINATÓRIA

Permutação

17. Um **anagrama** é a formação de palavras a partir de um conjunto de letras, não importando se têm um significado. Por exemplo: tanto ROMA quanto MOAR são anagramas de AMOR. Considerando-se a palavra SUBLIME, quantos anagramas começam e terminam por vogal?

- a) 2160
- b) 5040
- c) 1440
- d) 720
- e) 120

18. (ENEM 2020) Nos livros *Harry Potter*, um anagrama do nome do personagem "TOM MARVOLO RIDDLE" gerou a frase "I AM LORD VOLDEMORT".

Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase "I AM POTTER", de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas, e sem considerar o espaçamento entre as letras.

Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por

- a)  $9!$
- b)  $4! \cdot 5!$
- c)  $2 \times 4! \cdot 5!$
- d)  $\frac{9!}{2}$
- e)  $\frac{4! \cdot 5!}{2}$

Arranjo

19. (ENEM 2017) Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro:

|                         |   |   |   |    |    |    |
|-------------------------|---|---|---|----|----|----|
| Quantidade de jogadores | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  |
| Número de partidas      | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 |

Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas?

- a) 64
- b) 56
- c) 49
- d) 36
- e) 28

20. (UFES 2014) Um grupo de pessoas reuniu-se em uma festa. Na ocasião, cada par de pessoas do grupo cumprimentou-se com um único aperto de mão, resultando em um total de 861 apertos de mão. O total de pessoas do grupo era

- a) 40
- b) 42
- c) 44
- d) 46
- e) 48

21. Mostre que a soma das arestas e diagonais de um polígono convexo de  $n$  vértices é igual a

$$\frac{n(n-1)}{2}.$$

22. (Unicamp-SP) O grêmio estudantil do Colégio Alvorada é composto por 6 alunos e 8 alunas. Na última reunião do grêmio, decidiu-se formar uma comissão de 3 rapazes e 5 moças para a organização das olimpíadas do colégio. De quantos modos diferentes pode-se formar essa comissão?

- a) 6720
- b) 100800
- c) 806400
- d) 1120

23. (Fuvest-SP) Maria deve criar uma senha de 4 dígitos para sua conta bancária. Nessa senha, somente os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 podem ser usados e um mesmo algarismo pode aparecer mais de uma vez. Contudo, supersticiosa, Maria não quer que sua senha contenha o número 13, isto é, o algarismo 1 seguido imediatamente pelo algarismo 3. De quantas maneiras distintas Maria pode escolher sua senha?

- a) 551
- b) 552
- c) 553
- d) 554
- e) 555

#### Binômio de Newton

24. (EsPCEEx 2014) O termo independente de  $x$  no desenvolvimento de  $\left(x^3 - \frac{1}{x^2}\right)^{10}$  é igual a

- a) 110
- b) 210
- c) 310
- d) 410
- e) 510

25. (AFA 2024) A quantidade de números pares de cinco algarismos distintos que podem ser formados usando-se os algarismos do coeficiente do termo médio no desenvolvimento de  $\left(\alpha - \frac{4}{\alpha^2}\right)^8$ , segundo as potências de expoentes decrescentes de  $\alpha$  é

- a) 72
- b) 48
- c) 42
- d) 36

#### PROBABILIDADE

|                                                                                    |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>[Equaciona Com Paulo Pereira]</p> <p><a href="#">PROBABILIDADE: CONCEITOS BÁSICOS</a></p> <p>(13:09, YouTube, 25/Jun/2016)</p> |
|                                                                                    |                                                                                                                                   |
|                                                                                    |                                                                                                                                   |

26. Escolhendo ao acaso uma das diagonais de um dodecágono (polígono de 12 lados) regular, a probabilidade dessa diagonal passar pelo centro desse polígono é

- a)  $\frac{1}{2}$
- b)  $\frac{1}{4}$
- c)  $\frac{1}{6}$
- d)  $\frac{1}{9}$
- e) Nenhuma das anteriores.

27. (Unicamp 2019) Lançando-se determinada moeda tendenciosa, a probabilidade de sair cara é o dobro da probabilidade de sair coroa. Em dois lançamentos dessa moeda, a probabilidade de sair o mesmo resultado é igual a

- a)  $\frac{1}{2}$
- b)  $\frac{5}{9}$
- c)  $\frac{2}{3}$
- d)  $\frac{3}{5}$

.....  
**28.** (EsPCEEx 2015) De uma caixa contendo 50 bolas numeradas de 1 a 50 retiram-se duas bolas, sem reposição. A probabilidade do número da primeira bola ser divisível por 4 e o número da segunda bola ser divisível por 5 é

- a)  $\frac{12}{245}$
- b)  $\frac{14}{245}$
- c)  $\frac{59}{2450}$
- d)  $\frac{59}{1225}$
- e)  $\frac{11}{545}$

.....  
**29.** (Fuvest-SP) Dois dados cúbicos, não viciados, com faces numeradas de 1 a 6, serão lançados simultaneamente. A probabilidade de que sejam sorteados dois números consecutivos, cuja soma seja um número primo, é de:

- a)  $\frac{2}{9}$
- b)  $\frac{1}{3}$
- c)  $\frac{4}{9}$
- d)  $\frac{5}{9}$
- e)  $\frac{2}{3}$

.....  
**30.** (ITA) Dois atiradores acertam o alvo uma vez a cada três disparos. Se os dois atiradores disparam simultaneamente, então a probabilidade do alvo ser atingido pelo menos uma vez é igual a:

- a)  $\frac{2}{9}$
- b)  $\frac{1}{3}$
- c)  $\frac{4}{9}$
- d)  $\frac{5}{9}$
- e)  $\frac{2}{3}$

### Probabilidade Condicional

---

Probabilidade de ocorrer o evento  $A$  sabendo-se que já ocorreu o evento  $B$ .

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

.....  
**31.**

**GABARITO**

|    |   |                                                                                                         |                                                                                     |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | C |                                                                                                         |    |
| 3  |   |                                                                                                         |    |
| 4  | D | $S_{\Delta} = \frac{a \cdot b \cdot c}{4R}$                                                             |                                                                                     |
| 7  |   |                                                                                                         |    |
| 8  |   |                                                                                                         |    |
| 9  | D |                                                                                                         |    |
| 12 |   |                                                                                                         |   |
| 14 | D |                                                                                                         |  |
| 16 | B |                                                                                                         |  |
| 17 | E |                                                                                                         |                                                                                     |
| 19 | E |                                                                                                         |                                                                                     |
| 20 | B |                                                                                                         |                                                                                     |
| 22 | D |                                                                                                         |                                                                                     |
| 23 | A |                                                                                                         |                                                                                     |
| 24 | B |                                                                                                         |  |
| 25 | C |                                                                                                         |  |
| 27 | B | $P(C) = 2P(K)$ $P(C) + P(K) = 1$ $2P(K) + P(K) = 1$ $P(K) = \frac{1}{3} \Rightarrow P(C) = \frac{2}{3}$ |  |
| 28 |   |                                                                                                         |                                                                                     |